

Faculdade São Paulo Tech School

Pesquisa e Inovação II



Safety Intelligence

São Paulo

2026

Faculdade São Paulo Tech School

Análise de Sistemas

Gustavo Rucaglia Bozetti Santiago - RA: 01252040

Kayke Rodrigues da Silva - RA: 01252104

Leonardo Tomas Feitosa da Silva - RA: 01252013

Luana Tejon Aranega - RA: 01252085

Paulo Henrique Bambino - RA: 01252127

Rafael Alexandre da Silva - RA: 01252060

Grupo 11

Trabalho desenvolvido para a
disciplina de Pesquisa e Inovação II
do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
Faculdade São Paulo Tech School

Professor: Fernanda Caramico

São Paulo

2026

Sumário

1	CONTEXTO	5
1.1	O impacto da segurança pública nos valores dos imóveis	8
1.2	Segurança pública e liquidez imobiliária	9
1.3	Diferencial competitivo no mercado imobiliário	10
1.4	Imóveis em áreas vulneráveis	11
1.5	Estatísticas oficiais de criminalidade.....	12
	Homicídio Doloso	12
	Roubo seguido de morte (Latrocínio)	14
	Roubo de veículo.....	16
	Estupro.....	18
	Tráfico de drogas.....	19
	Apreensões de armas de fogo	21
1.6	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro	23
	Como ler o IDHM	24
	Por que o IDHM é importante	24
	Como é calculado o IDHM.....	25
1.7	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil	27
2	OBJETIVO	28
3	JUSTIFICATIVA	28
4	ESCOPO	29
4.1	Limitações e exclusões	29
4.2	Requisitos.....	29
5	PREMISSAS	32
6	RISCOS E RESTRIÇÕES	32
7	MAPA DO PROBLEMAS.....	33
8	DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO.....	33
9	STORYBOARD	34
10	PROTO-PERSONAS	35
11	USER STORIES	36
12	ARQUITETURA DA SOLUÇÃO	37

13	DICIONÁRIO DE DADOS.....	38
14	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	40

1 CONTEXTO

O impacto da violência urbana tem um efeito cascata em diversos níveis da sociedade. A economia sofre com a criminalidade nas cidades, o que provoca sangria nos cofres públicos, retirando recursos que poderiam ser investidos em outras áreas, como educação e saúde.

O mercado imobiliário é um dos setores mais sensíveis à violência. Seja em bairros nobres ou em localizações próximas a regiões de tráfico, a insegurança é um problema difícil de resolver e de se conviver. Um levantamento do Sindicato da Habitação (SECOVI) do Rio de Janeiro mostrou que os frequentes episódios de violência na cidade levaram a uma desvalorização dos imóveis em diversas regiões, em especial, a área da Praça Seca, na zona oeste fluminense que, tem registrado confrontos recorrentes entre traficantes e milicianos. Em 2012 existia uma valorização nos bairros de 20%. Dez anos depois, a realidade é outra, com os preços desabando.

Outros centros urbanos vivem a mesma realidade da capital fluminense. No bairro nobre do Itaim Bibi em São Paulo, onde estão registrados os imóveis mais caros da cidade, com apartamentos vendidos por mais de 90 000 reais o metro quadrado, ocorreu uma alta de quase 25% nos números de furto no bairro de 2022 para 2023. A Secretaria de Segurança Pública do Estado registrou mais de 4500 ocorrências ao longo do ano na região, o que fez com que moradores mudassem seu estilo de vida.

Marina Santana, estudante de Direito, 19 anos, evita ao máximo sair de casa, especialmente à noite, quando o bairro fica mais escuro e sem o movimento característico da região. “Para passear com meu cachorro no final do dia, saio sem bijuteria, celular, absolutamente nada. Ainda assim, me distancio apenas dois metros da portaria do prédio.”, relatou a estudante à coluna Real Estate. “Perdi as contas de quantos assaltos levando celulares e relógios aconteceram na minha rua. Por morar em um andar mais baixo, era comum ouvir as exigências dos ladrões pela senha e desbloqueio dos aparelhos. E tem uma delegacia há duas quadras daqui”, completou Marina.

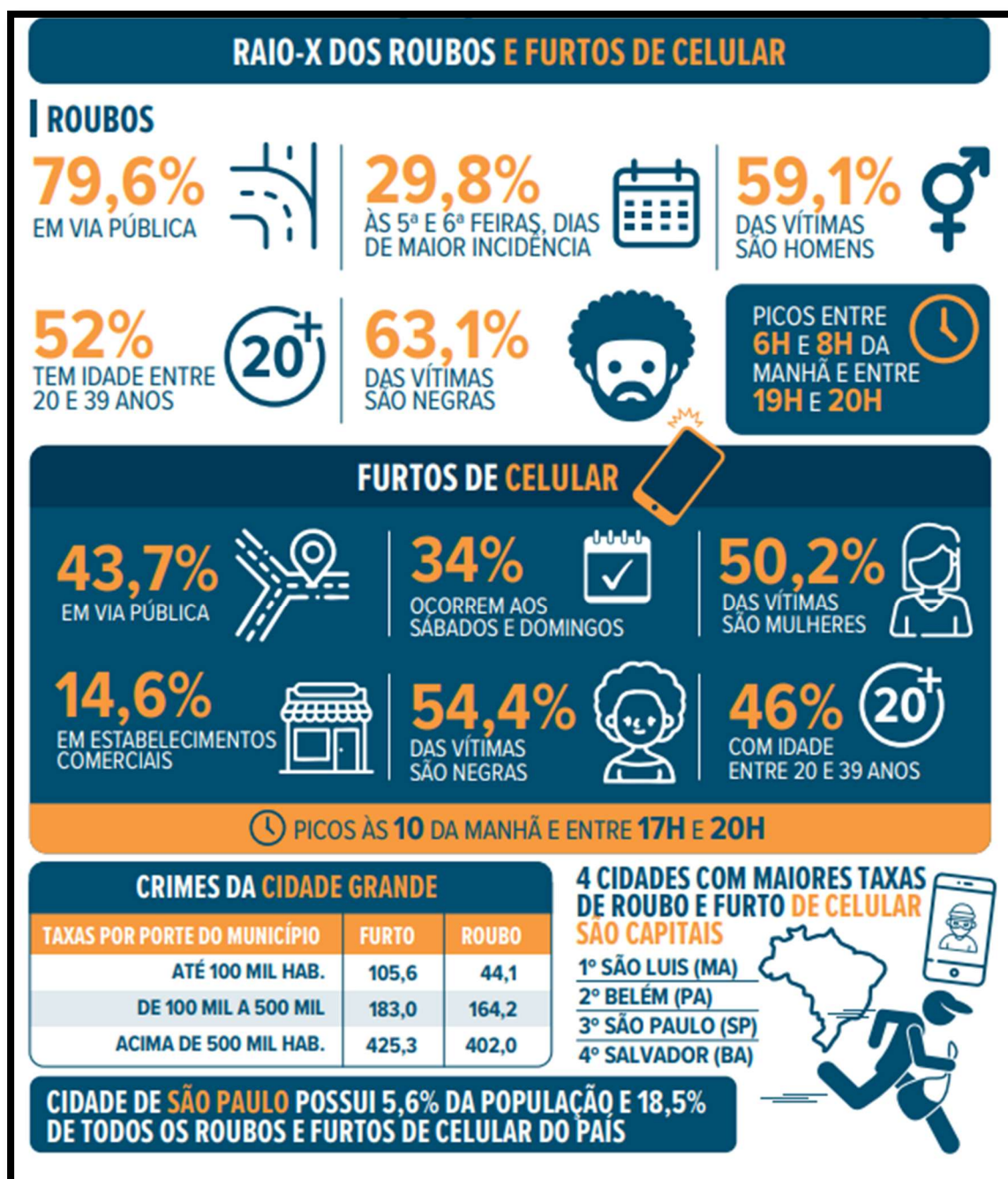


Figura 1 – Raio-X dos roubos e furtos de celular

Além da desvalorização dos imóveis, existe um impacto nos preços dos novos imóveis, já que as incorporadoras e condomínios investem alto em sistemas de segurança. O resultado são preços cada vez mais altos nos preços dos apartamentos e nos boletos dos condomínios. Um levantamento realizado pela Cipa, uma das maiores administradoras de condomínios do Rio de Janeiro aponta que, somente no primeiro semestre de 2023, foram investidos cerca de 12,34 milhões de reais em segurança.

Dentre as principais contratações estão serviços de vigilância, monitoramento e instalação de câmeras. Os bairros da Zona Oeste concentram 60% desse volume de investimento; já a Zona Sul representa 25% e a Zona Norte, 13%.

A tentativa de blindar os moradores com todo esse aparato é um dos sintomas da crise de segurança em nossas metrópoles. Como se vê, não bastasse viver um dia a dia estressante devido à onda de criminalidade, os brasileiros que moram nas grandes cidades começam a sentir cada vez mais no bolso os efeitos da situação, gastam mais com equipamentos de proteção, enquanto os imóveis correm o risco de perder valor, a depender do número de ocorrências registradas no bairro.



Figura 2 – Desvalorização de um imóvel

A localização de um imóvel é muito importante para seu valor. A segurança da região é um ponto chave. Áreas com muita criminalidade têm imóveis que valem menos. Isso porque quem compra ou aluga prefere lugares seguros.

O índice de homicídios apresenta forte correlação com a desvalorização de imóveis no mercado imobiliário, pois a segurança pública é um dos principais fatores considerados por compradores e investidores na tomada de decisão. Quando uma região registra altas taxas de homicídio, ocorre um impacto direto na percepção de risco da área. Mesmo que a infraestrutura urbana seja adequada, a sensação de

insegurança reduz a atratividade do bairro, afetando a demanda por imóveis residenciais e comerciais.

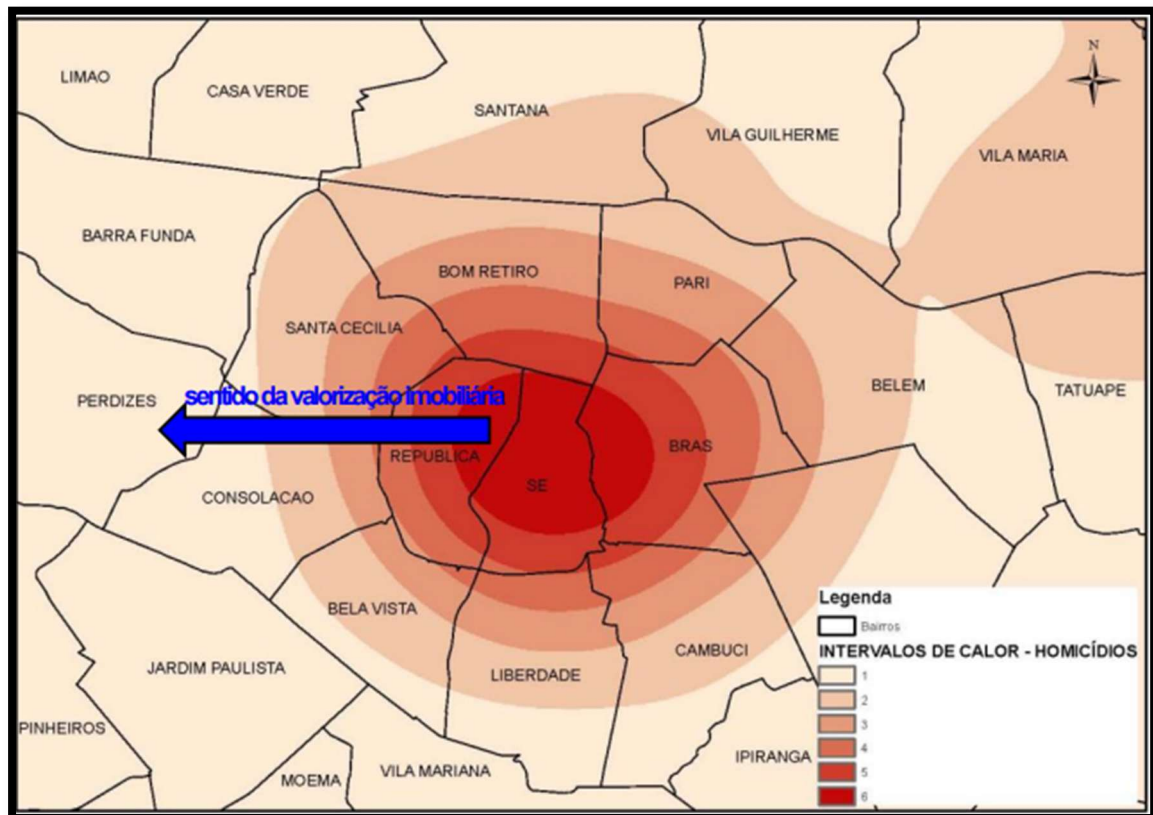


Figura 3 – Mapa de calor de homicídios da região central e entorno

Além disso, o mercado imobiliário é fortemente influenciado por fatores intangíveis, como reputação do bairro e qualidade de vida. Regiões com altos índices de homicídio costumam sofrer estigmatização, o que amplia ainda mais o efeito negativo sobre os preços.

1.1 O impacto da segurança pública nos valores dos imóveis

Entender o impacto da segurança pública nos valores dos imóveis é fundamental para quem deseja comprar, investir ou avaliar um imóvel com visão estratégica e proteção patrimonial. Quando um comprador pesquisa sobre esse tema, ele busca respostas objetivas para uma pergunta essencial: como a sensação de segurança e os índices reais de criminalidade influenciam o preço, a liquidez e a valorização de um imóvel ao longo do tempo.

A segurança pública impacta diretamente a percepção de qualidade de vida. Um imóvel não é apenas um espaço físico, mas um ambiente onde as pessoas desejam viver com tranquilidade. Quando uma região é percebida como segura, ela se torna mais desejada, o que aumenta a procura e, conseqüentemente, os valores dos imóveis. Esse impacto acontece porque a segurança influencia rotinas diárias. Morar em um local onde é possível circular com tranquilidade, utilizar áreas públicas e ter confiança no entorno gera conforto emocional e estabilidade. Esses fatores são altamente valorizados pelo comprador moderno. Além disso, a segurança pública influencia decisões empresariais. Regiões mais seguras atraem comércios, serviços, escolas e investimentos privados, fortalecendo o bairro e criando um ambiente favorável à valorização imobiliária contínua.

No mercado imobiliário, percepção é valor. Mesmo que um imóvel tenha excelente padrão construtivo, ele pode perder atratividade se estiver localizado em uma área percebida como insegura. A sensação de risco afasta compradores e reduz o número de interessados. A segurança pública atua como um filtro silencioso, que pode ampliar ou limitar drasticamente o potencial de valorização de um imóvel.

1.2 Segurança pública e liquidez imobiliária

A liquidez de um imóvel está diretamente relacionada à facilidade de venda ou locação. Imóveis localizados em regiões seguras costumam ter maior liquidez, pois atendem a um público mais amplo e exigente. Quando a segurança é um diferencial positivo, o tempo de negociação tende a ser menor e o poder de barganha do vendedor aumenta. Já em áreas com problemas recorrentes, o imóvel pode permanecer mais tempo no mercado, exigindo descontos para atrair compradores. Para investidores, a liquidez é tão importante quanto o preço. Um imóvel líquido reduz riscos e oferece flexibilidade para ajustes de estratégia ao longo do tempo.

A valorização imobiliária sustentável está fortemente ligada à segurança pública. Regiões que apresentam melhoria contínua nos índices de segurança tendem a se valorizar ao longo dos anos, mesmo que outros fatores permaneçam constantes. Projetos de segurança urbana, revitalização de espaços públicos e integração entre poder público e comunidade costumam gerar impactos positivos duradouros. Esses movimentos atraem novos moradores e investimentos, criando um ciclo de crescimento. Por isso, analisar tendências de segurança é tão importante quanto analisar o cenário atual. O comprador estratégico observa se a região está evoluindo ou se enfrenta problemas estruturais persistentes.

O impacto da segurança pública varia conforme o perfil do comprador. Famílias com crianças, por exemplo, tendem a priorizar regiões mais seguras, próximas a escolas e áreas de lazer. Já investidores buscam equilíbrio entre segurança, preço e potencial de valorização. Compradores para moradia geralmente colocam a segurança no topo da lista de critérios. Para eles, pagar um pouco mais por um imóvel em uma região segura é visto como um investimento em qualidade de vida. Entender esse comportamento ajuda a prever a demanda futura e a tomar decisões mais alinhadas ao mercado.

No mercado de locação, a segurança exerce influência ainda mais imediata. Inquilinos tendem a evitar regiões com problemas de segurança, mesmo quando os valores são mais baixos. Isso gera maior vacância e pressão sobre os preços. Imóveis em bairros seguros costumam ter alta taxa de ocupação e menor rotatividade de inquilinos. Isso garante previsibilidade de renda para o investidor e reduz custos com períodos sem locação.

1.3 Diferencial competitivo no mercado imobiliário

No mercado imobiliário competitivo, a segurança pública se tornou um diferencial claro. Imóveis em regiões seguras não apenas vendem mais rápido, mas também mantêm valor mesmo em cenários econômicos desafiadores. Esse diferencial é percebido tanto por compradores finais quanto por investidores. A segurança reduz incertezas e protege o patrimônio, tornando o imóvel um ativo mais sólido. Por isso, incluir a análise da segurança pública no processo de decisão não é opcional, mas uma estratégia inteligente de proteção e valorização.

O impacto da segurança pública nos valores dos imóveis é profundo e duradouro. Ela influencia percepção, demanda, liquidez e valorização, tornando-se um dos pilares centrais da decisão de compra e investimento imobiliário. Comprar um imóvel em uma região segura significa investir em qualidade de vida, estabilidade patrimonial e tranquilidade no dia a dia. Ao mesmo tempo, ignorar esse fator pode gerar prejuízos financeiros e dificuldades futuras de revenda ou locação. Em mercados em constante crescimento, analisar a segurança pública com atenção é um diferencial estratégico.

1.4 Imóveis em áreas vulneráveis

O apartamento é espaçoso, está bem conservado e o proprietário pede o preço de mercado. Mas ninguém paga o que ele quer. Isso porque vários condomínios daquele bairro já foram assaltados, e andar por aquelas ruas pode ser perigoso. Não se trata de ficção: é comum fatores externos influenciarem no preço final do imóvel. Em muitos casos, o dono precisa baixar muito o valor para conseguir fazer negócio.

A violência é o que mais vem preocupando ultimamente os potenciais compradores. Não à toa, há preferência por condomínios com câmeras e outros sistemas de segurança. Ao saber que a localização do imóvel pretendido é alvo de constantes manchetes policiais, o cliente pensa duas vezes e, se não desiste, usa isso como meio para pedir um bom desconto.

Outras situações de vulnerabilidade também podem reduzir o montante inicial em até 30%. Se a rua é alvo de enchentes, com certeza a dificuldade de venda será maior. Assim como quando o congestionamento passa na porta ou localidade sofre com epidemia de doenças.

“O que influencia no valor do imóvel é a procura. Quando tem muita procura, o preço sobe. Se a procura é baixa, o preço cai. Dessa maneira, quando se constata violência, epidemia de dengue ou qualquer outro tipo de doença, por exemplo, as propriedades daquela região, naquele momento, ficam desvalorizadas porque cai a procura”, explica o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), José Augusto Viana Neto.

Ele diz que, nesses casos, o único atrativo que o proprietário terá é o preço, que precisará ser diminuído. “Numa área com reconhecida violência, se comparada a outra, com os mesmos padrões, que não tem esse problema, podemos pensar numa diferença de 30% nos imóveis. Na prática, as pessoas continuam pedindo o mesmo preço, imaginando que vão conseguir vender, mas não tem conversa, terá que baixar”, detalha Viana Neto.

Segundo o presidente do Creci-SP, além de questões sazonais, como doenças localizadas, outros pontuais desvalorizam imóveis. “Na área do Aeroporto de Congonhas (São Paulo), quando caíram os aviões, nos primeiros seis meses das quedas não se fazia mais negócio nenhum. No bairro do Morumbi (São Paulo), tinha uma rua que todo mundo era assaltado quando parava no semáforo. Virou um inferno, ninguém queria morar ali”.

O representante do Conselho ressalta que dificilmente o cliente pesquisa a região onde fica o imóvel, mas é papel do corretor passar todas as informações, inclusive eventuais problemas, conforme determina a legislação vigente.

“Se o corretor não explicar, vai responder depois por perdas e danos. Ele é obrigado a fazer isso, conforme determina o **artigo 723 do Código Civil brasileiro**. A responsabilidade, sob todos os aspectos, é do corretor”.

1.5 Estatísticas oficiais de criminalidade

As estatísticas oficiais de criminalidade exercem um papel essencial na compreensão do panorama da segurança pública no Brasil. Elas não apenas retratam a incidência dos crimes, como também subsidiam a formulação de ações estratégicas voltadas à prevenção da violência e ao fortalecimento da sensação de segurança da população. Contudo, a integração de dados e a produção de informações confiáveis constituem desafios relevantes, sobretudo diante da diversidade regional e da complexidade do território nacional. Ainda assim, esse processo é indispensável para a construção de políticas públicas eficazes e fundamentadas em evidências

Homicídio Doloso

Os dados enviados pelas Unidades Federativas mostraram que, em 2024, o Brasil registrou 35.365 vítimas de homicídios dolosos, representando uma média de 97 pessoas assassinadas por dia. Esse número representa uma redução de 6,33% em relação a 2023, quando foram contabilizados 37.754 homicídios. Desde 2020, observa-se uma trajetória de queda contínua nos registros desse tipo de crime, conforme demonstrado na figura 4.

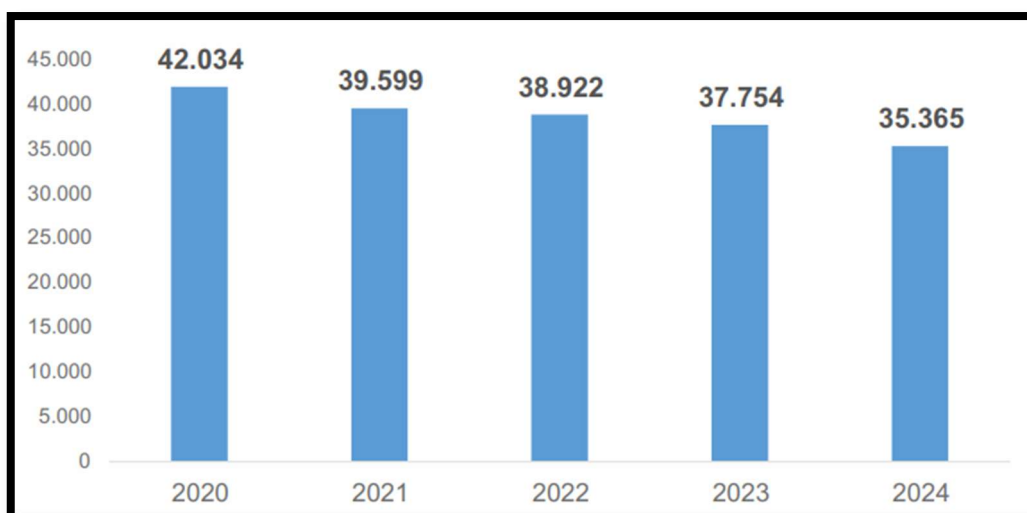


Figura 4 – Quantidade de homicídios dolosos no Brasil, de 2020 a 2024.

Na análise estadual, 23 unidades da federação apresentaram redução no número de homicídios dolosos em 2024, enquanto 4 registraram aumento. Em termos absolutos, a Bahia liderou com 4.205 homicídios dolosos, apesar de uma redução de 13,72% em relação a 2023. Já os estados com maiores taxas por 100 mil habitantes foram: Ceará (34,42), Pernambuco (33,55) e Alagoas (30,96). Por outro lado, São Paulo permanece com a menor taxa do país (5,17), seguido por Santa Catarina (6,20) e Distrito Federal (6,81)

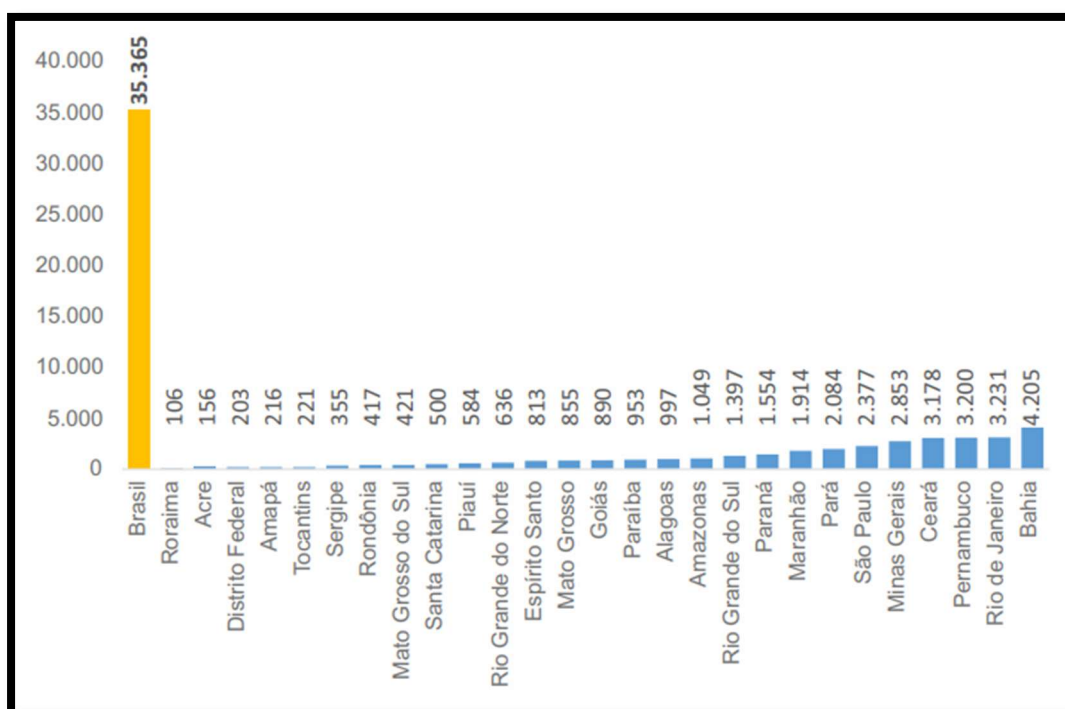


Figura 5 – Quantidade de homicídios dolosos no Brasil, por UF, em 2024.

No recorte por municípios, o Rio de Janeiro (RJ) foi o que registrou o maior número de homicídios dolosos em 2024, com 1.053 vítimas. Na sequência aparecem Salvador (BA), com 864 casos; Fortaleza (CE), com 801; Manaus (AM), com 666; e Recife (PE), com 583.

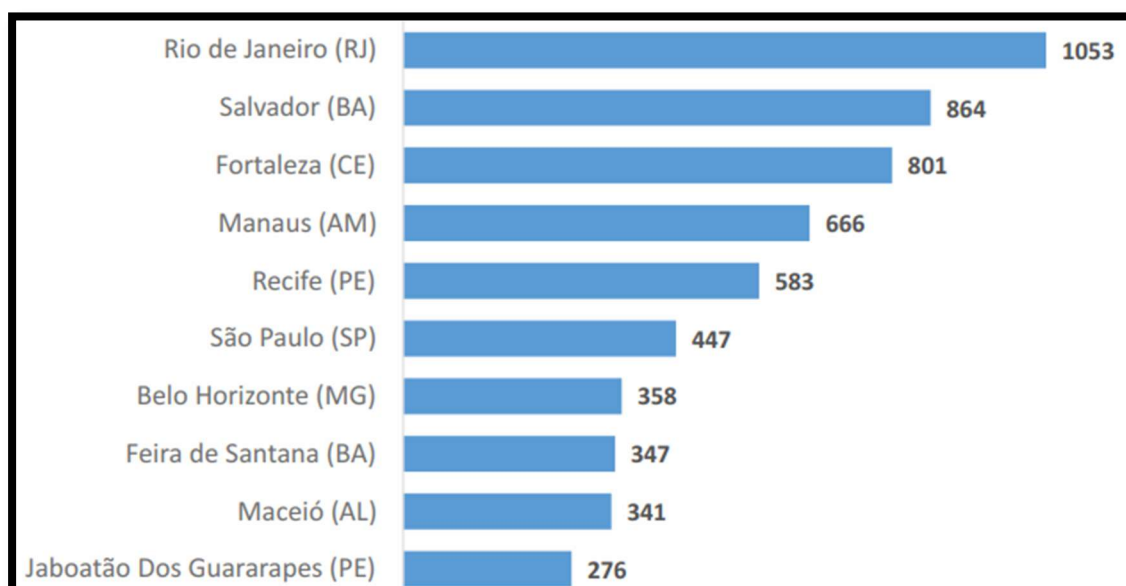


Figura 6 – Municípios com os maiores números de homicídios dolosos no Brasil, em 2024.

Roubo seguido de morte (Latrocínio)

O número de vítimas de latrocínio no Brasil apresentou variações significativas entre 2020 e 2024. Em 2020, foram contabilizadas 1.457 vítimas, número que aumentou ligeiramente para 1.470 em 2021. Contudo, em 2022, houve uma queda expressiva para 1.239 casos, representando uma redução de 15,71% em relação ao ano anterior. Essa tendência de declínio continuou em 2023, com 972 vítimas, marcando uma diminuição de 21,55% em comparação a 2022. Em 2024, a redução persistiu, embora de forma mais moderada, totalizando 956 vítimas, uma queda de 1,65% em relação a 2023. No acumulado de 2020 a 2024, observou-se uma redução de 34,39% no número absoluto de latrocínios.

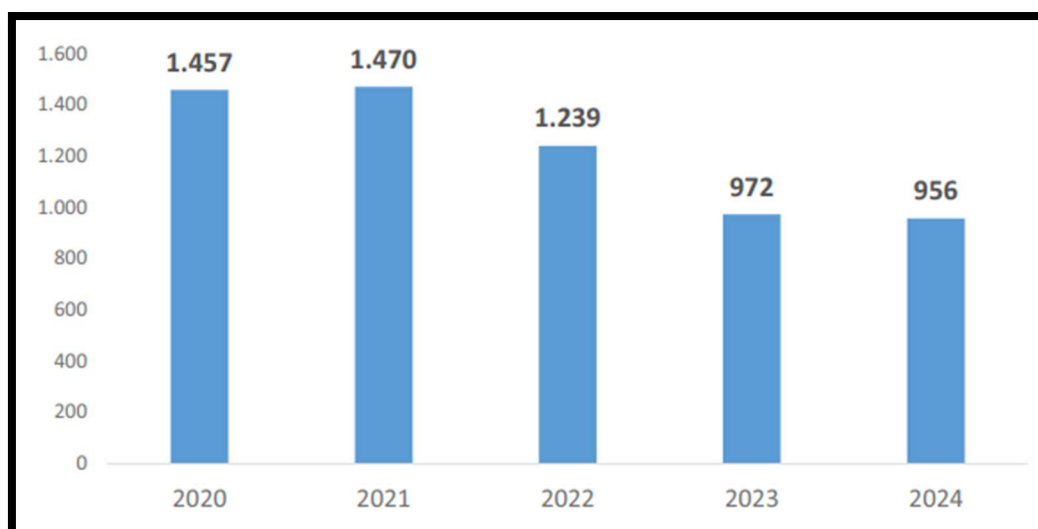


Figura 7 – Quantidade de roubos seguidos de morte no Brasil, de 2020 a 2024.

No âmbito municipal, a cidade de São Paulo (SP) manteve-se em primeiro lugar com o maior número absoluto de vítimas de latrocínios em 2024, registrando 53 casos, um aumento em relação ao ano anterior. O Rio de Janeiro (RJ) ficou na segunda posição, com 44 vítimas, também apresentando um número expressivo de ocorrências. Entre as capitais do Nordeste, Fortaleza (CE) teve 20 casos, seguida de Recife (PE) com 20 casos e Salvador (BA) com 18 vítimas. Na Região Norte, a cidade com maior incidência foi Belém (PA), que registrou 15 vítimas, enquanto Manaus (AM) contabilizou 10 casos. No Sudeste, além das capitais, o município de Serra (ES) registrou 13 vítimas, um número significativo para uma cidade fora das grandes metrópoles.

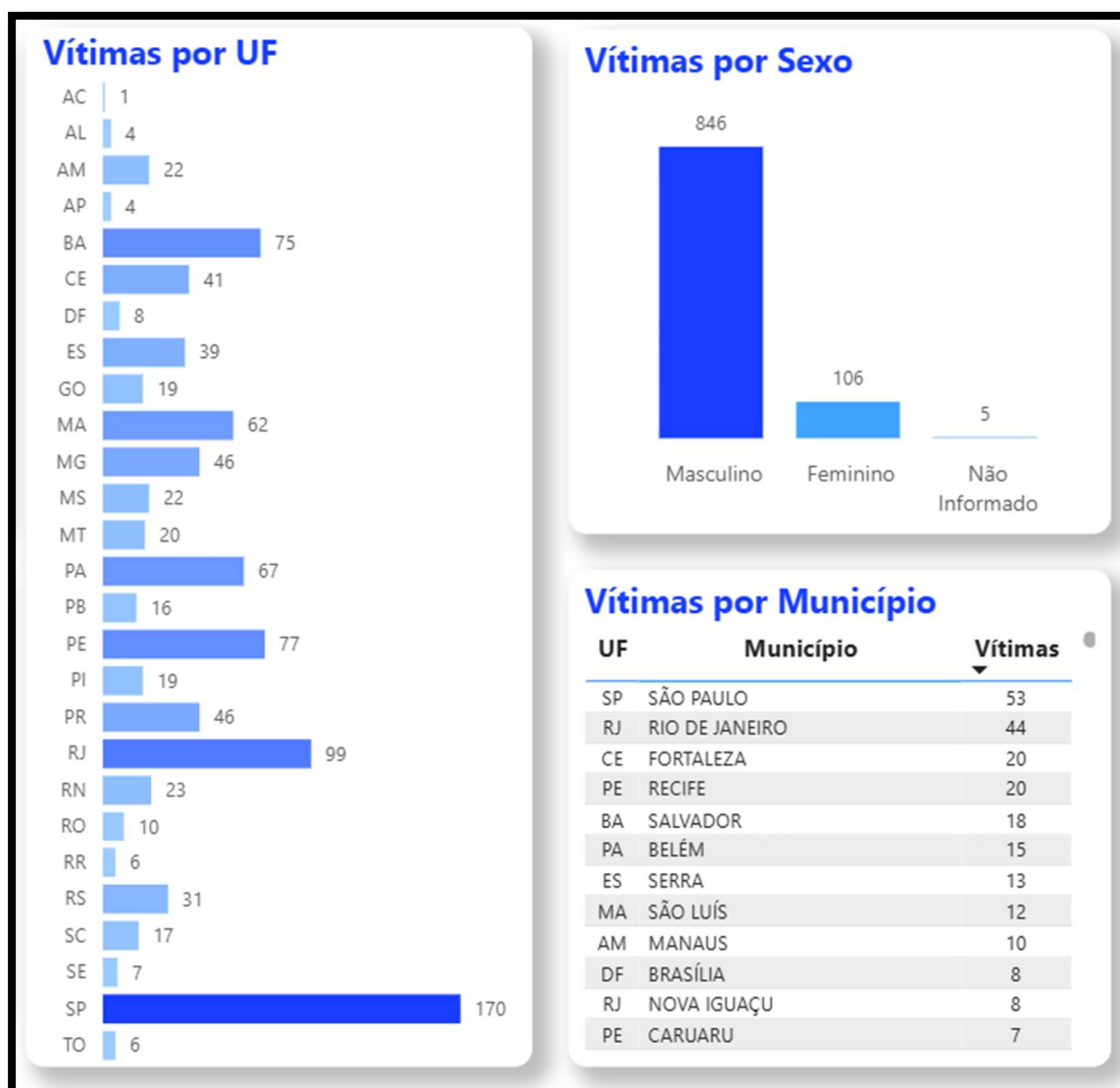


Figura 8 – Vítimas por UF, por sexo e por município com os maiores números de roubos seguidos de morte no Brasil, em 2024.

Roubo de veículo

Em 2024, foram 127.165 veículos subtraídos com emprego de violência ou grave ameaça, ante 135.433, em 2023, o que representou uma queda de 6,1%, representando uma média de, aproximadamente, 347 ocorrências por dia. Assim como o número de furtos, o ano de 2022 também registrou o maior número de ocorrências de roubo de veículos, no Brasil, dos últimos cinco anos: 148.004. Em contraste, o ano de 2024 registrou a menor quantidade de roubos de veículos dos últimos cinco anos, conforme demonstrado na figura 9.

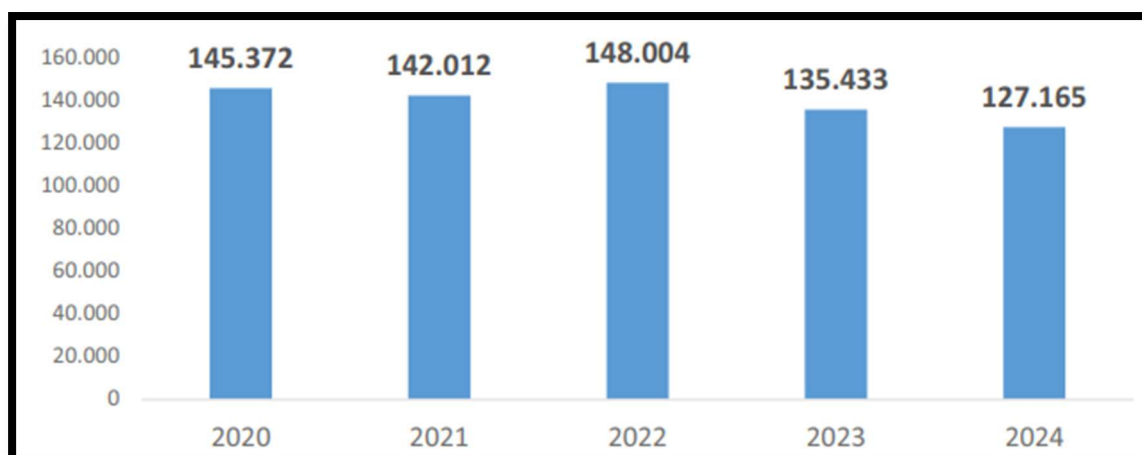


Figura 9 – Quantidade de roubos de veículos no Brasil, de 2020 a 2024.

Verificou-se, em 2024, uma média de 347 registros de roubos de veículos por dia no país. Em nível estadual, em 2024, os estados com os maiores números absolutos de roubo de veículos foram São Paulo, com 31.696 ocorrências de veículos roubados e uma taxa de 92,32 casos por 100 mil veículos; e Rio de Janeiro, com 30.934 roubos de veículos e uma taxa de 387,94 casos por 100 mil veículos. Enquanto as principais reduções deram-se em Pernambuco: 11.662 roubos e uma taxa de 312,65 casos por 100 mil veículos 2024, em comparação com 12.929 veículos roubados e taxa de 362,32 por 100 mil veículos em 2023, representando uma queda de 9,80%; e na Bahia: 11.072 veículos roubados e uma taxa de 205,44 por 100 mil veículos, em 2024, contra 12.528 roubos e uma taxa de 244,67 por 100 mil veículos, em 2023, uma redução de 11,62%.

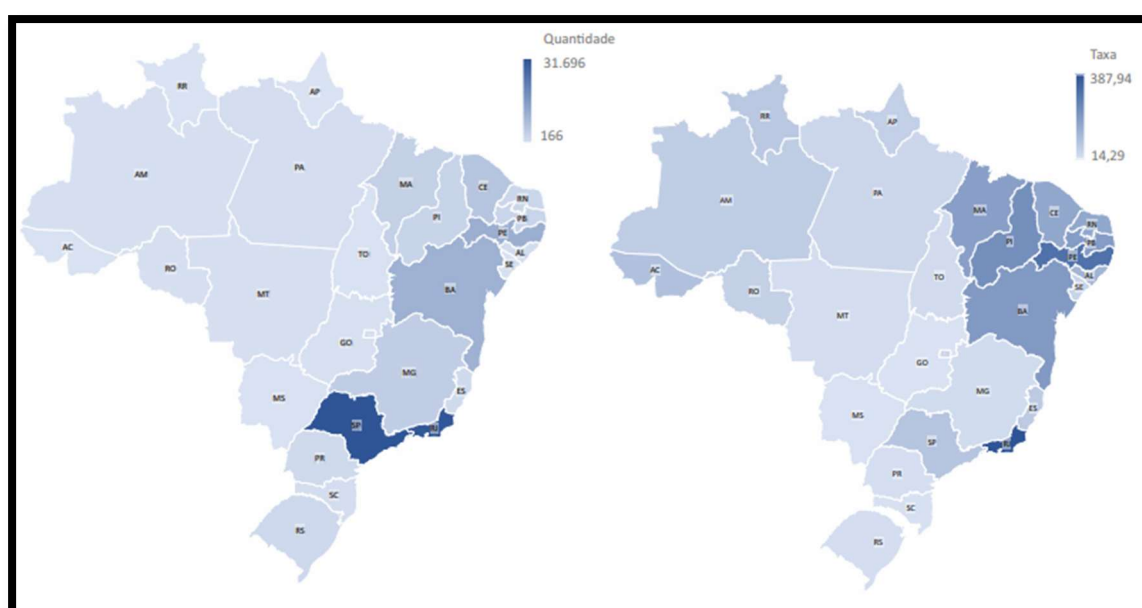


Figura 10 – Quantidade e taxa de roubos de veículos no Brasil, em 2024.

Estupro

Os dados enviados pelas Unidades Federativas, através do SINESP VDE, apontam um aumento significativo no número de vítimas de estupro no Brasil em 2024, marcando o ano com o maior registro dos últimos cinco anos, totalizando 83.114 vítimas e uma taxa de 39,10 casos para cada 100 mil habitantes, como observado nos gráficos 55 e 56. Em termos diários, os números indicam que, em 2024, uma média de 227 pessoas foram estupradas por dia no Brasil.

A maioria das vítimas de estupro pertencia ao sexo feminino, representando uma parcela significativa dos casos: 71.834 mulheres (86,4% das vítimas), representando uma taxa de 65,95 vítimas por 100 mil mulheres e uma média de 196 estupradas por dia. Observou-se ainda um aumento de 0,10% no número de vítimas do sexo feminino e um crescimento de 7,40% no número de vítimas do sexo masculino. Além disso, 965 vítimas não tiveram o sexo informado



Figura 11 – Total de vítimas de estupro por dia e porcentagem de vítimas de estupro por sexo no Brasil, em 2024.

Os dados indicam um crescimento contínuo nos registros de estupro ao longo dos últimos anos. Em 2023, foram contabilizadas 82.204 vítimas, resultando em uma taxa de 38,83 casos por 100 mil habitantes, o que representou um aumento de 1,06% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 79.741 estupros e uma taxa de 37,82.

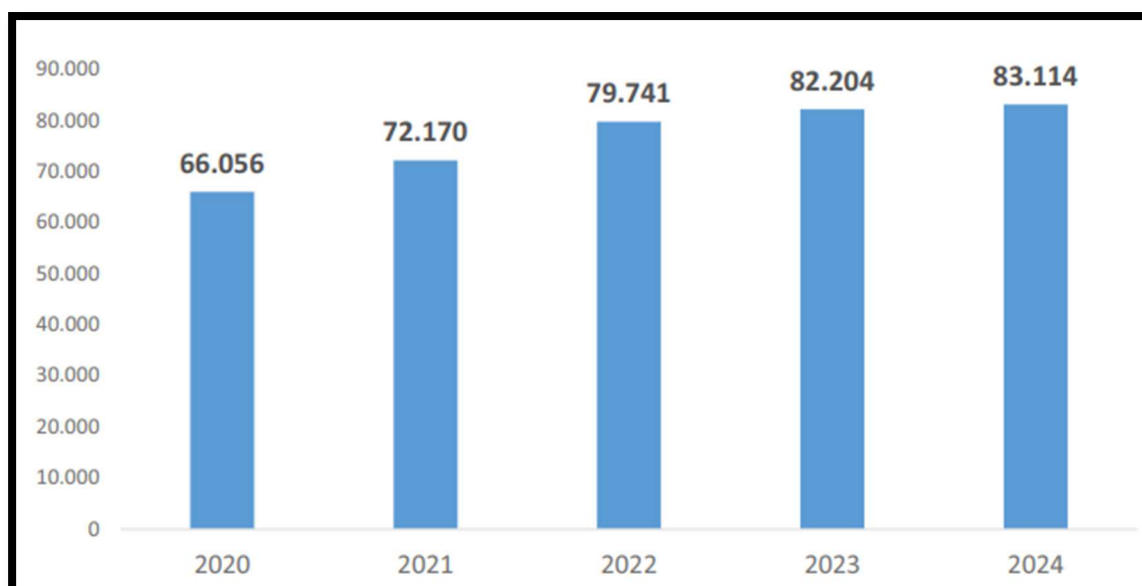


Figura 12 – Quantidade de vítimas de estupro no Brasil, de 2020 a 2024.

Tráfico de drogas

Em 2024, o Brasil registrou 182.951 ocorrências de tráfico de drogas, representando um discreto aumento de 0,61% em relação ao ano anterior, que contabilizou 181.841 casos. A média nacional se manteve em aproximadamente 500 registros diários, indicando estabilidade no indicador após uma sequência de quedas mais expressivas nos anos anteriores.

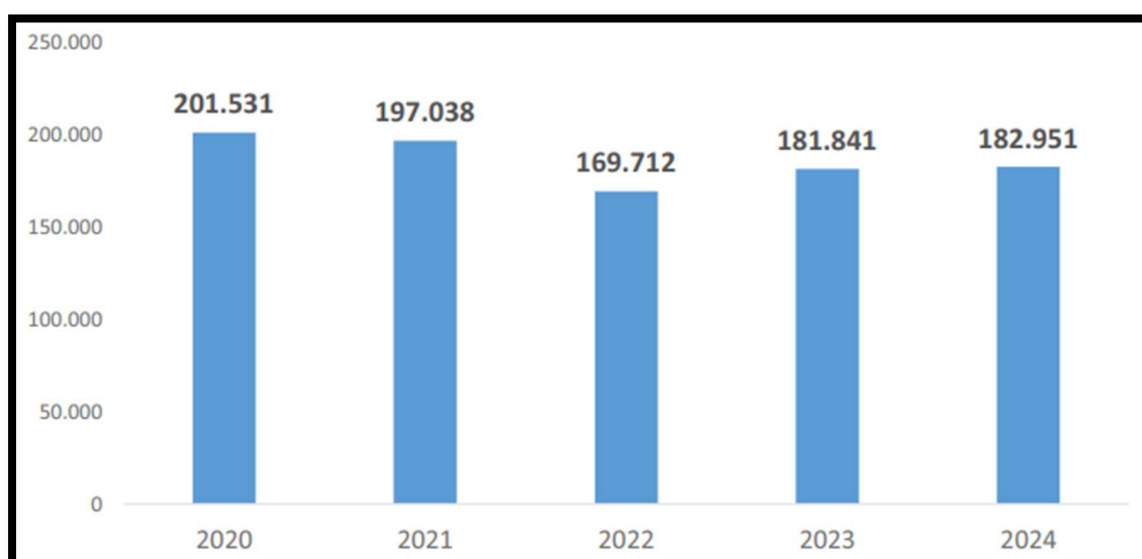


Figura 13 – Quantidade de ocorrências de tráfico de drogas no Brasil, de 2020 a 2024.

No panorama estadual, São Paulo registrou 20% do total nacional das ocorrências de tráfico de drogas: 37.753. No tocante ao aumento de ocorrências, o Amapá teve alta de 90,79%; a Paraíba, de 52,16% e o Rio Grande do Norte, de 23,13%. Quanto aos estados com maiores reduções nos índices de tráfico de drogas, Minas Gerais, Roraima, Rondônia e Bahia apresentaram retrações de 19,29%, 19,27%, 15,51% e 14,01%, respectivamente, em relação a 2023.

Brasil, Regiões e UF	2023	2024	Var. % 2023/2024
	Abs.	Abs.	
Região Norte	12.403	12.112	-2,35%
Acre	703	830	18,07%
Amazonas	2.299	2.252	-2,04%
Amapá	532	1.015	90,79%
Pará	5.917	5.350	-9,58%
Rondônia	1.554	1.313	-15,51%
Roraima	519	419	-19,27%
Tocantins	879	933	6,14%
Região Nordeste	30.298	30.996	2,30%
Alagoas	1.191	1.177	-1,18%
Bahia	7.196	6.188	-14,01%
Ceará	5.492	5.606	2,08%
Maranhão	1.601	1.578	-1,44%
Paraíba	1.551	2.360	52,16%
Pernambuco	8.499	8.840	4,01%
Piauí	1.686	1.858	10,20%
Rio Grande do Norte	1.682	2.071	23,13%
Sergipe	1.400	1.318	-5,86%
Região Centro-Oeste	14.943	16.829	12,62%
Distrito Federal	2.442	2.588	5,98%
Goiás	4.506	5.630	24,94%
Mato Grosso do Sul	3.908	4.058	3,84%
Mato Grosso	4.087	4.553	11,40%
Região Sudeste	90.166	87.294	-3,19%
Espírito Santo	4.472	4.739	5,97%
Minas Gerais	29.468	23.785	-19,29%
Rio de Janeiro	20.442	21.017	2,81%
São Paulo	35.784	37.753	5,50%
Região Sul	34.031	35.720	4,96%
Paraná	12.262	13.343	8,82%
Rio Grande do Sul	16.087	16.573	3,02%
Santa Catarina	5.682	5.804	2,15%
Brasil	181.841	182.951	0,61%

Figura 14 – Quantidade de ocorrências de Tráfico de Drogas por Região e UF's, em 2023 e 2024.

Apreensões de armas de fogo

O Brasil registrou a apreensão de 106.489 armas de fogo, em 2025, representando um aumento de 3,25% em comparação a 2024, quando o total foi de 103.140. Isso equivale, em média, a 287 armas de fogo apreendidas por dia no país.

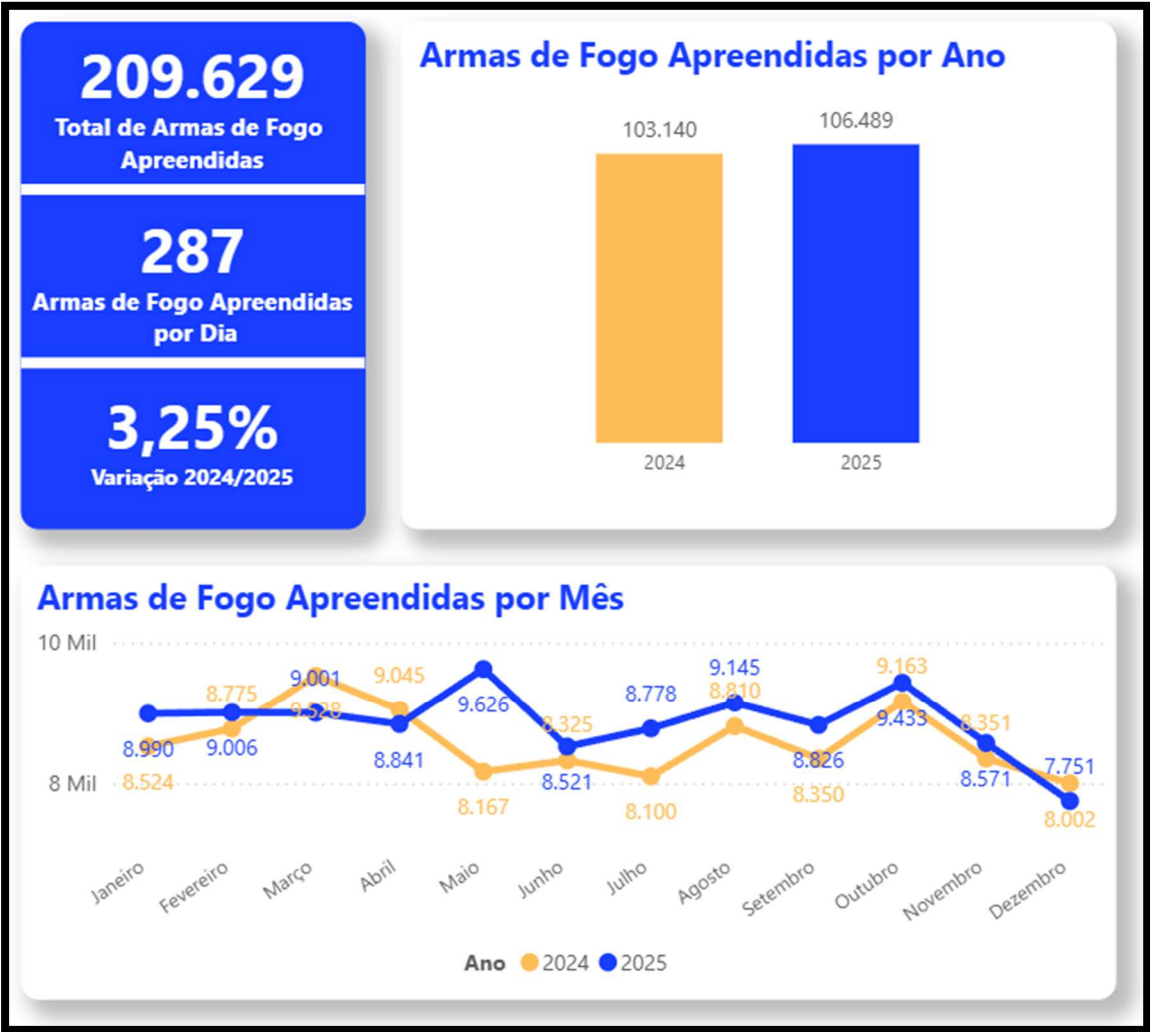


Figura 15 – Quantidade de ocorrências de Tráfico de Drogas por Região e UF's, em 2023 e 2024.

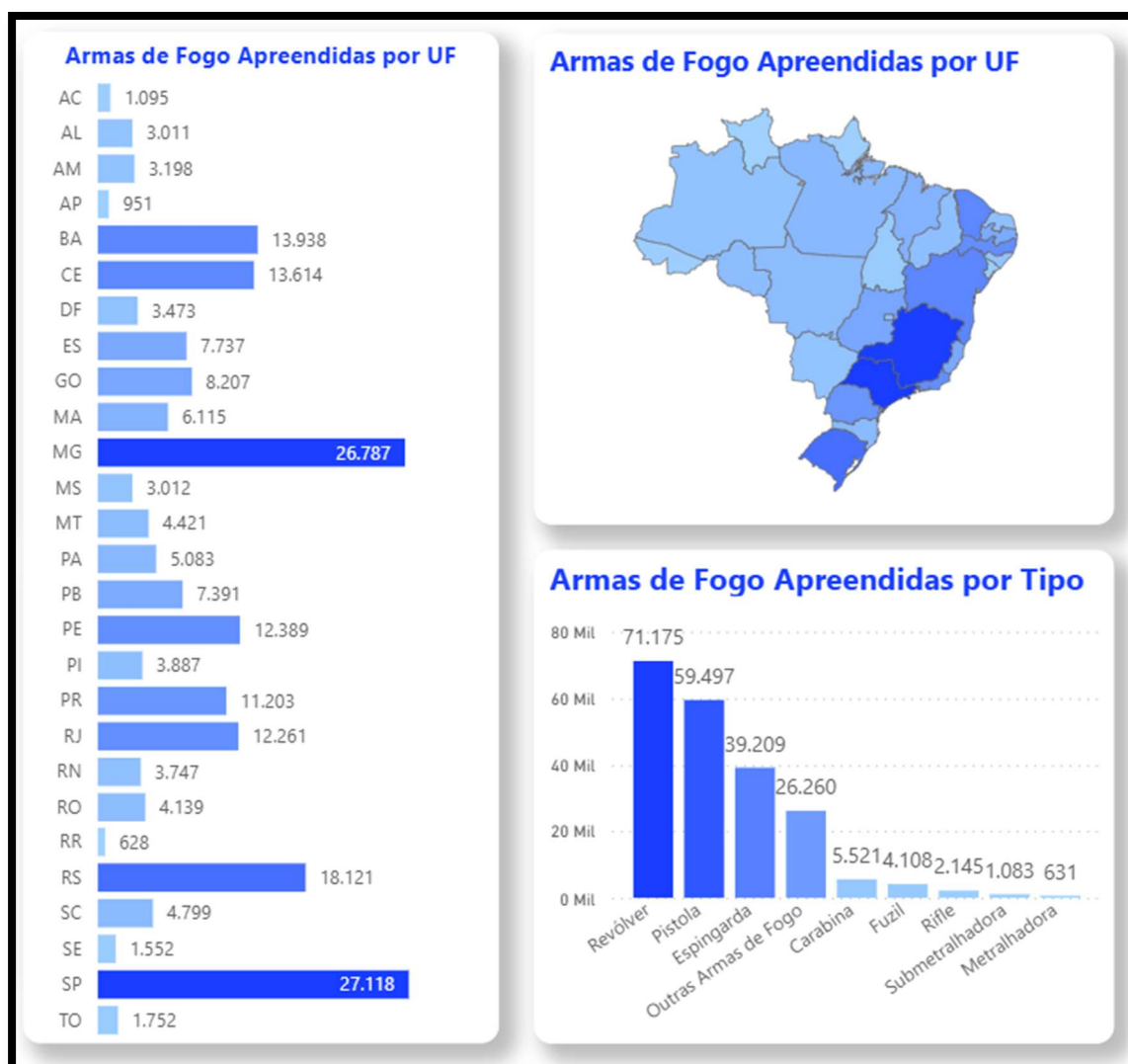


Figura 16 – Armas de fogo apreendidas por UF e tipo no Brasil, em 2024 e 2025.

1.6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro

Em 2013, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do IDH global para calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros a partir de dados do Censo Demográfico de 2010. Também recalculou-se o IDHM, a partir da metodologia adotada, para os anos de 1991 e 2000, por meio de uma minuciosa compatibilização das áreas municipais entre 1991, 2000 e 2010 para levar em conta as divisões administrativas ocorridas no período e permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. O desafio já havia sido enfrentado nas edições do Atlas de 1998 e 2003.

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH global – saúde, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros.

Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda – conta um pouco da história dos municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira.

O IDHM é acompanhado por mais de 200 indicadores socioeconômicos que dão suporte à sua análise e ampliam a compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal. O IDHM e os indicadores de suporte ficam reunidos no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

Como ler o IDHM

O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de um município.

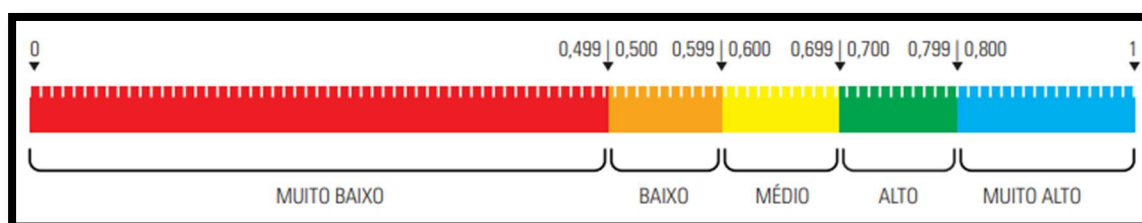


Figura 17 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal.

Por que o IDHM é importante

Contraponto ao PIB: O IDHM populariza o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que desenvolvimento se limita a crescimento econômico.

Comparação entre municípios: Ao sintetizar uma realidade complexa em um único número, o IDHM e seus três componentes viabilizam a comparação entre os municípios brasileiros ao longo do tempo.

Estímulo a melhoria: O ranking do IDHM estimula formuladores e implementadores de políticas públicas no nível municipal a priorizar a melhoria da vida das pessoas em suas ações e decisões.

Como é calculado o IDHM

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – apresentado no Atlas 2013 possui uma nova metodologia. Embora versões anteriores (Atlas 1998 e Atlas 2003) já apresentassem dados para os anos de 1991 e 2000, toda a base de dados do novo Atlas Brasil 2013 foi recalculada para esses anos, em razão da adaptação metodológica. Por esse motivo, toda comparação entre anos, indicadores e municípios deve ser realizada dentro da plataforma do Atlas Brasil 2013.

Embora inspirado pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – global, o IDHM possui ajustes para melhor se adequar à realidade brasileira, adaptando-se às bases de dados do Censo e às características inatas aos municípios. Por isso, não é possível realizar qualquer tipo de comparação entre o IDHM de um município e o IDH de um país, por exemplo.

A construção da metodologia de cálculo do IDHM teve como objetivo adequar a metodologia do IDH global para:

- Ajustar a metodologia ao contexto brasileiro, buscando indicadores mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores – os municípios
- Adaptar a metodologia do IDH global aos indicadores disponíveis nos Censos Demo gráficos brasileiros, de forma a garantir mesma fonte de dados e comparabilidade entre todos os municípios brasileiros

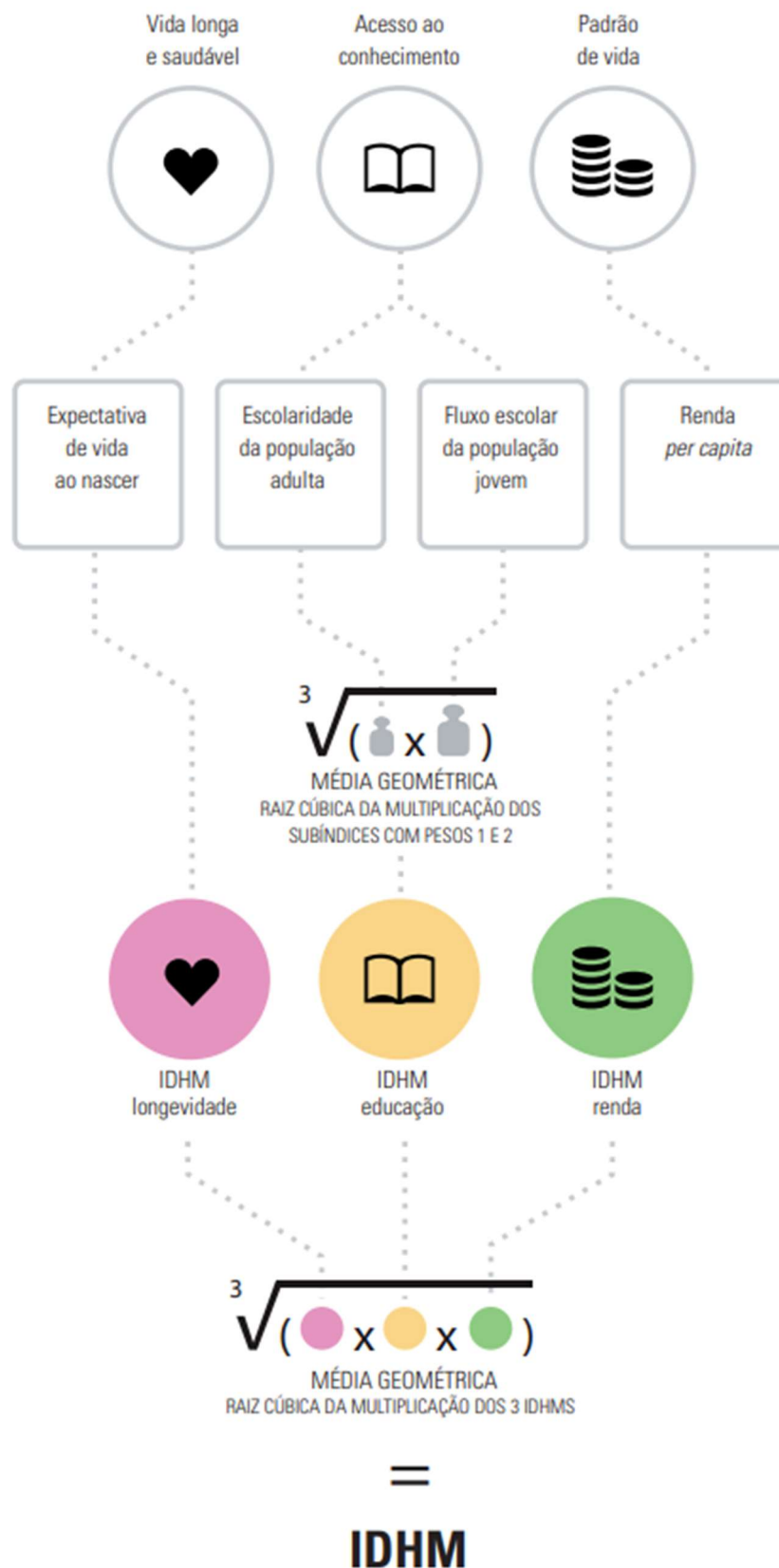


Figura 18 – Cálculo do IDHM.

1.7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.



Figura 19 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

O projeto Safety Intelligence está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), pois propõe o uso estratégico de dados de segurança pública e indicadores socioeconômicos para apoiar decisões no setor imobiliário, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e para a redução de riscos econômicos associados à insegurança territorial.



Figura 20 – ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico.

2 OBJETIVO

Desenvolver uma plataforma de apoio à inteligência geográfica que consolide e cruze dados de segurança pública e indicadores socioeconômicos, como o IDHM, com o propósito de fornecer suporte analítico para empresas do setor imobiliário na tomada de decisão sobre novos empreendimentos.

3 JUSTIFICATIVA

A ausência de dados consolidados e interpretáveis pode elevar os riscos de empreendimentos imobiliários, comprometendo retorno financeiro e atratividade para investidores. Estudos apontam que a criminalidade possui correlação com desvalorização imobiliária e redução de investimentos privados.

Decisões bem embasadas, aliadas ao conhecimento local, aumentam significativamente as chances de sucesso, especialmente quando o processo conta com o suporte de um sistema como o da Safety Intelligence, que compreende a análise de risco territorial e os fatores que realmente impactam o valor dos imóveis.

Dessa forma, a proposta de uma plataforma baseada em inteligência territorial contribui para:

- Redução da incerteza na tomada de decisão;
- Aumento da segurança estratégica do investimento;
- Valorização do empreendimento perante investidores.

4 ESCOPO

O Projeto do Semestre consiste no desenvolvimento de um serviço para consumo, tratamento e armazenamento de dados, com foco na geração de recomendações e notificações direcionadas ao negócio, baseadas nas informações capturadas. O objetivo final é fornecer suporte estratégico para que as empresas tomem decisões mais inteligentes e fundamentadas em evidências. Ao oferecer uma visão clara sobre a viabilidade, o nível de segurança e o potencial de valorização de determinada área, a solução contribui para a otimização do planejamento do empreendimento e se consolida como um diferencial competitivo indispensável na atração de novos investidores.

4.1 Limitações e exclusões

- **Incluído:** Coleta de dados públicos oficiais de segurança pública;
- **Excluído:** Coleta de dados privados ou confidenciais;
- **Incluído:** Tratamento e organização das bases de dados;
- **Excluídos:** Avaliação jurídica individual de terrenos;
- **Incluídos:** Interface para consulta e visualização de indicadores;
- **Excluídos:** Consultoria financeira personalizada;
- **Incluído:** Geração de relatórios analíticos para apoio à decisão de novos investimentos.
- **Excluídos:** Garantia de valorização imobiliária futura;
- **Incluído:** Utilização de dados históricos para análise de tendência regional;
- **Excluídos:** Responsabilidade por decisões financeiras tomadas por investidores;
- **Incluídos:** Cruzamento estatístico entre dados de criminalidade e indicadores de desenvolvimento humano;
- **Excluídos:** Monitoramento em tempo real de ocorrências policiais;

4.2 Requisitos

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de Empresas	O sistema deve permitir o registro de empresas mediante Razão Social, CNPJ (único), e-mail corporativo (validado) e senha segura.	Alta
RF02	Autenticação	Controle de acesso via Login/Logout com e-mail e senha, expiração de sessão por inatividade e recuperação de senha.	Alta
RF03	Seleção de Estado	Interface para seleção das 27 unidades federativas com atualização dinâmica dos indicadores em tela.	Alta
RF04	Ingestão de Dados	Importação de dados de segurança e IDH (IBGE/PNUD) via upload de CSV ou consumo de API, com controle de versionamento.	Alta
RF05	Consolidação de Base	Armazenamento em banco relacional garantindo integridade referencial e histórico anual dos indicadores por estado.	Alta
RF06	Dashboard de Métricas	Painel responsivo com índice de segurança calculado, IDH, gráficos comparativos e evolução histórica.	Alta
RF07	Relatório em PDF	Exportação de documento contendo dados da empresa, estado analisado, indicadores e data de geração.	Média

RF08	Controle de Acesso	Diferenciação de perfis: Administrador (gestão de dados/usuários) e Empresa (visualização/relatórios).	Alta
RF09	Página Institucional	Landing page com seções "Sobre nós", "Contato", descrição da solução e equipe responsável.	Baixa

ID	Categoria	Requisito não funcional	Detalhamento Técnico
RNF01	Tecnologia	Stack de Desenvolvimento	Backend em Java , Frontend em HTML/JS/Node.js e Banco SQL Server .
RNF02	Desempenho	Tempo de Resposta	Requisições e carregamento de dashboards não devem ultrapassar 5 segundos .
RNF03	Segurança	Proteção de Dados	Uso de HTTPS , senhas criptografadas, proteção contra SQL Injection e autenticação via JWT .
RNF04	Infraestrutura	Hospedagem AWS	Deploy em instâncias Amazon EC2 com controle de acessos via AWS IAM .
RNF05	Documentação	Artefatos de Design	Inclusão de diagramas de Casos de Uso, Classes, Arquitetura e Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

RNF06	Disponibilidade	Uptime	Disponibilidade mínima de 95% durante o horário comercial.
RNF07	Qualidade	Testabilidade	Implementação obrigatória de testes unitários e de integração nas APIs principais.
RNF08	Gestão	Versionamento	Todo o código-fonte deve ser obrigatoriamente versionado utilizando Git .

5 PREMISSAS

- **Premissa:** A imobiliária possui infraestrutura tecnológica básica
- **Premissa:** O sistema será utilizado internamente pela empresa
- **Premissa:** Todos os usuários terão login individual
- **Premissa:** Os usuários possuem conhecimento básico de tecnologia
- **Premissa:** O sistema terá a linguagem em Java
- **Premissa:** O sistema tem a premissa de rodar na nuvem

6 RISCOS E RESTRIÇÕES

- **Restrição:** Não deve ser de uso externo focado em investimento
- **Restrição:** Restrito ao ambiente imobiliário
- **Restrição:** A implantação deve ocorrer fora do horário comercial
- **Restrição:** O projeto deve ser concluído até 12 de junho de 2026
- **Risco:** Site pode ficar fora do ar durante atualizações na base de dados
- **Risco:** Possibilidade de indisponibilidade durante período de atualizações
- **Risco:** Dados parcialmente fora da realidade por conta do período entre as atualizações da base de dados por terceiros

7 MAPA DO PROBLEMAS

O mapa do problema tem como objetivo materializar e visualizar a ideia, permitindo identificar pontos de melhoria, novas formas de execução e fomentar o surgimento de novas ideias.

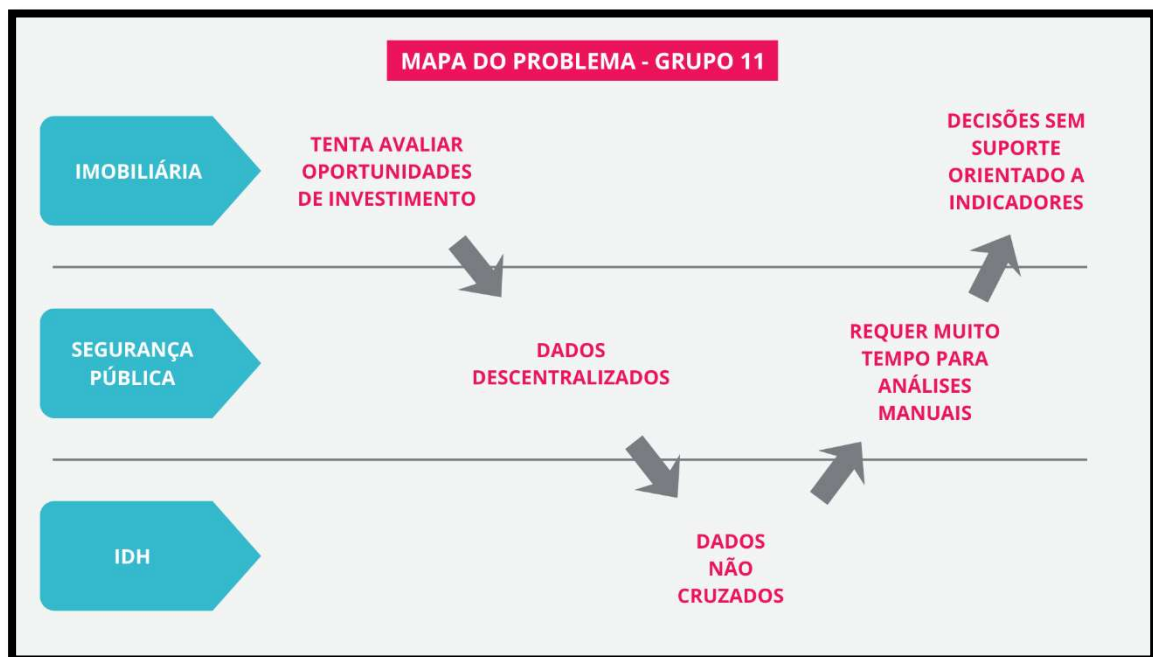


Figura 21 – Mapa do Problema.

8 DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO

O diagrama de visão de negócio demonstra como o projeto resolve o problema identificado e de que forma essa solução é aplicada na prática. Ele apresenta as etapas do processo, desde o problema ou ideia inicial, passando pela busca da solução, utilização da plataforma da Safety Intelligence e pelas reuniões para tomada de decisão, até chegar aos resultados positivos gerados pelo projeto.



Figura 22 – Diagrama de Visão de Negócio.

9 STORYBOARD

O storyboard representa visualmente, como a solução do projeto funciona na prática, como o usuário interage com ela e os benefícios que a plataforma traz.



Figura 23 – Storyboard.

10 PROTO-PERSONAS

A proto-persona é uma representação inicial do perfil do usuário ou cliente ideal do projeto. Ela ajuda a compreender suas necessidades, comportamentos, objetivos e dificuldades, permitindo que a solução seja desenvolvida de forma mais alinhada ao público, incluindo “Quem?”, “Perfil” e “Dores / Necessidades” do usuário ou cliente.

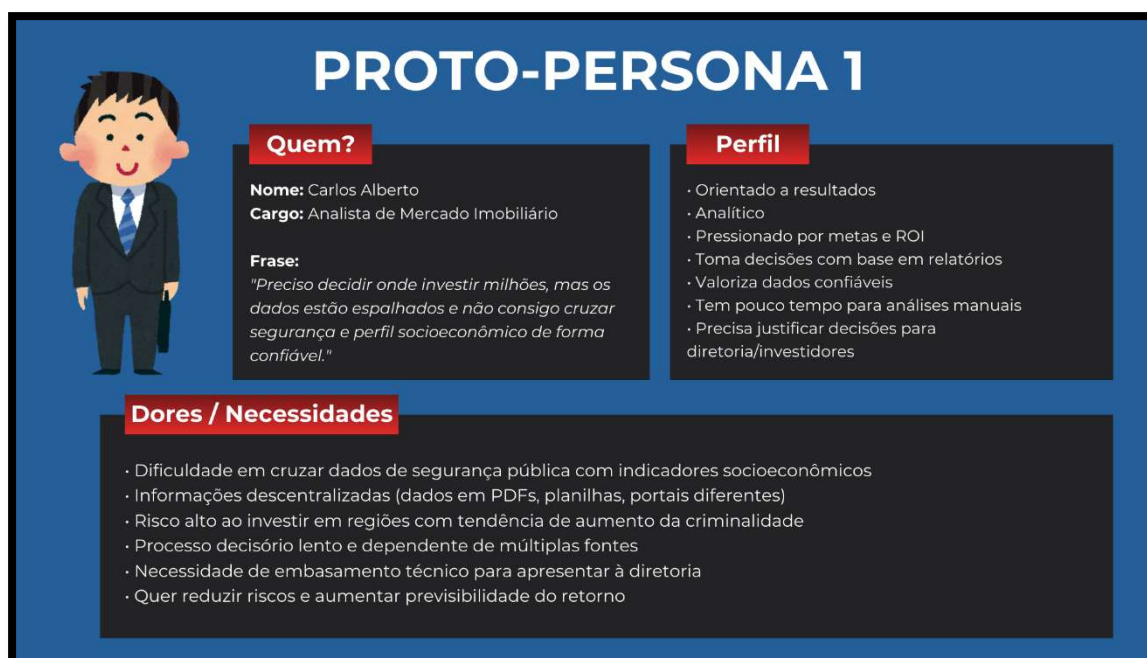


Figura 24 – Proto-Persona 1 – Carlos Alberto

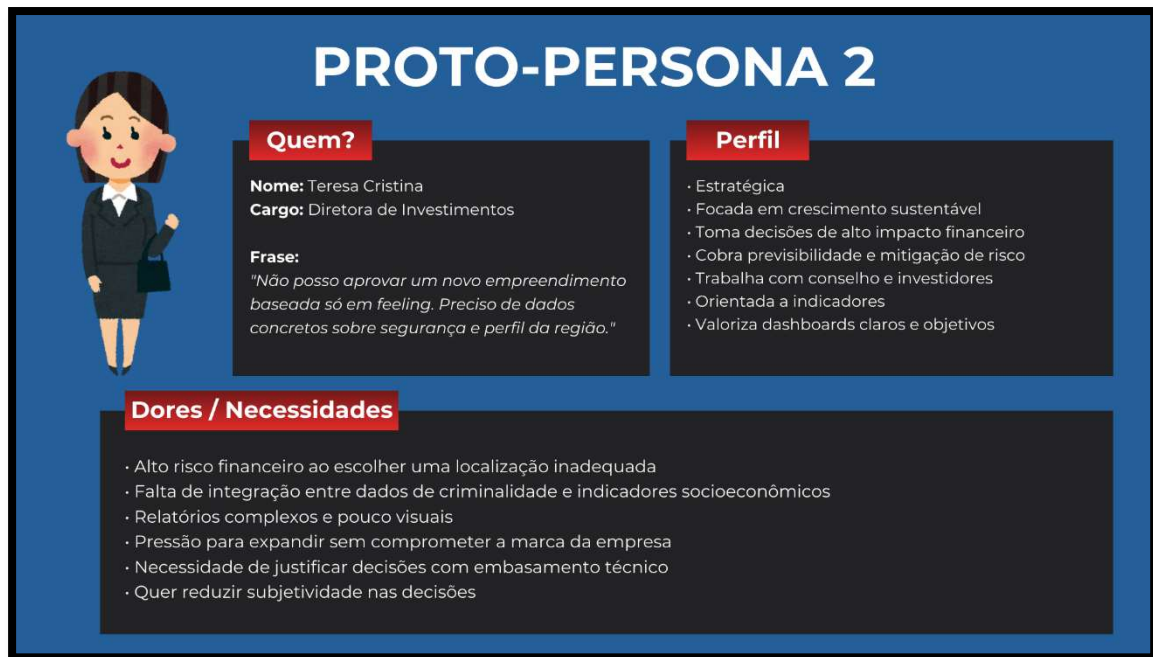


Figura 25 – Proto-Persona 2 – Teresa Cristina.

11 USER STORIES

User Stories são descrições simples das funcionalidades do sistema a partir da perspectiva do usuário. Elas ajudam a entender o que o usuário precisa e qual valor a funcionalidade deve entregar.

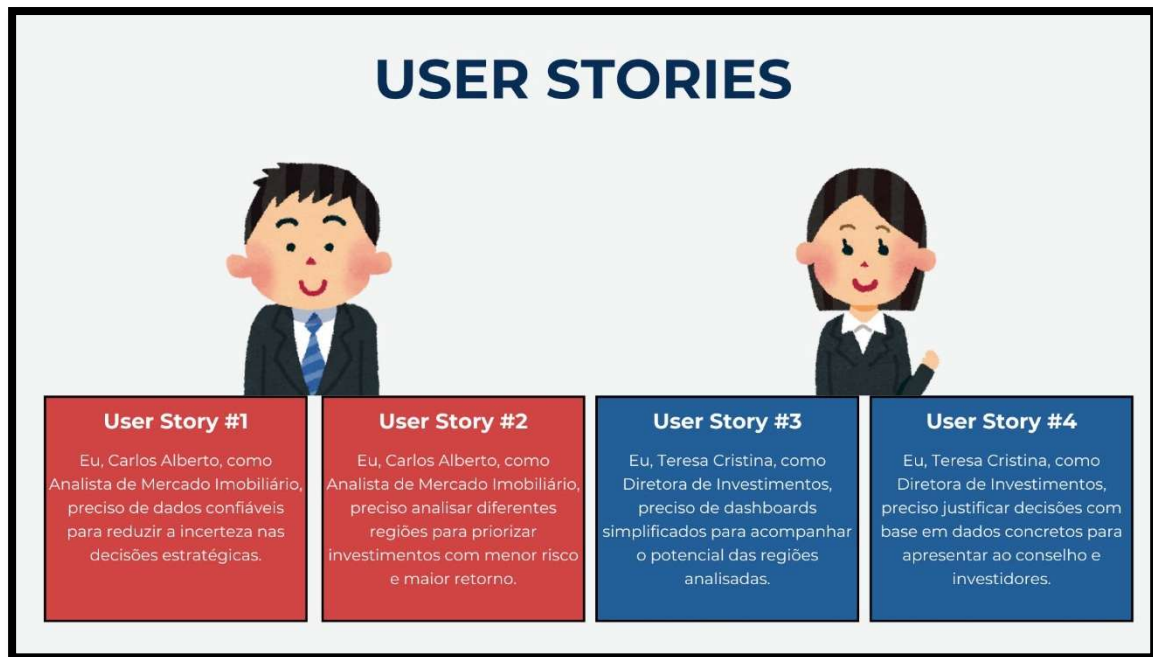


Figura 26 – User Stories.

12 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura da solução mostra como os componentes do sistema estão organizados e como se conectam para viabilizar o funcionamento da solução.

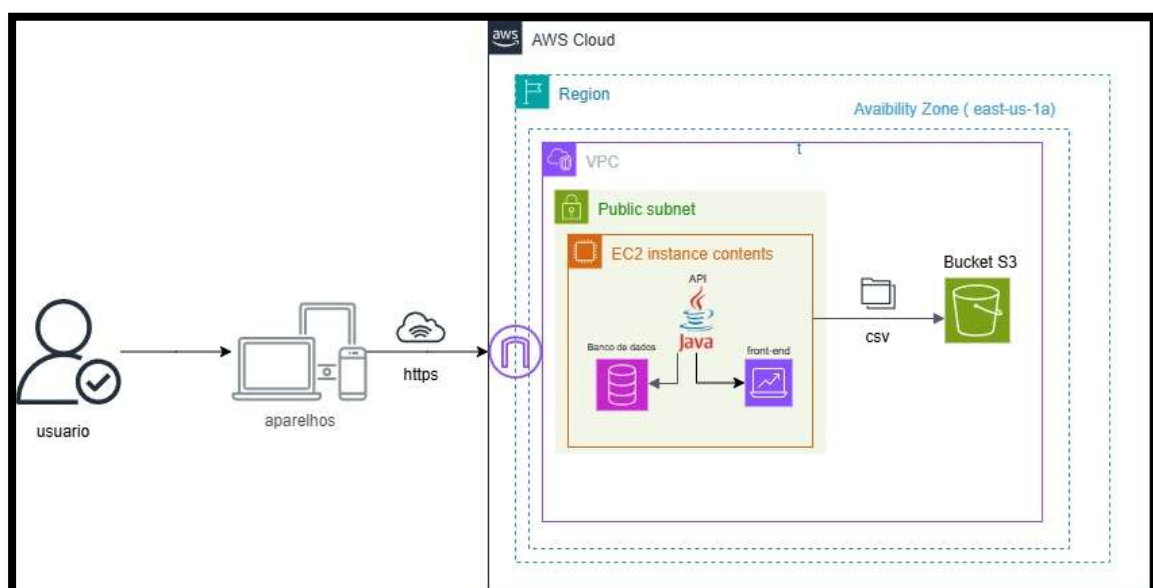
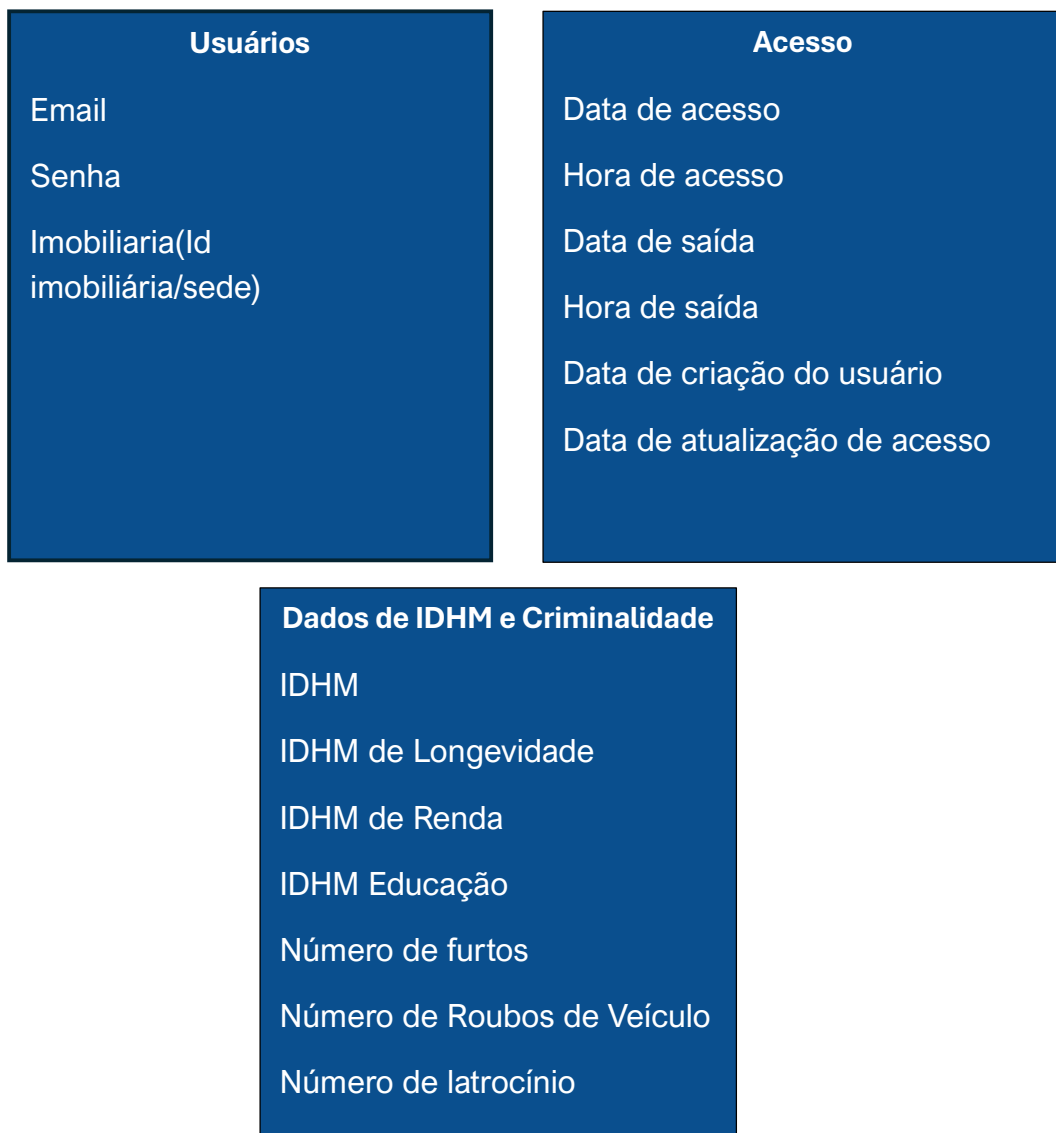


Figura 27 – Arquitetura da Solução.

13 DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados é um documento que descreve e organiza todas as informações utilizadas no sistema, como tabelas, campos e tipos de dados, facilitando a compreensão e o gerenciamento das informações.



Unidades de medida		
Dado	Unidade de medida	Descrição
Furto	Vítimas	Número de pessoas registradas como vítimas em um boletim de ocorrência que sofreram danos físicos, mentais ou de outra natureza, cometido por um terceiro, seja ele conhecido ou desconhecido
Roubo de veículos	Vítimas	Número de pessoas registradas como vítimas em um boletim de ocorrência que sofreram danos físicos, mentais ou de outra natureza, cometido por um terceiro, seja ele conhecido ou desconhecido
Latrocínio	Vítimas	Número de pessoas registradas como vítimas em um boletim de ocorrência que sofreram danos físicos, mentais ou de outra natureza, cometido por um terceiro, seja ele conhecido ou desconhecido

IDHM	-	Índice sintético calculado pela média simples de três subíndices, referentes às dimensões de Longevidade (IDHM-L), Educação (IDHM-E) e Renda (IDHM-R)
IDHM Educação	-	Obtido a partir da taxa de alfabetização e da taxa bruta de frequência à escola, convertidas em índices por: (valor observado - limite inferior) / (limite superior - limite inferior), com limites inferior e superior de 0% e 100%
		Obtido através do indicador de esperança de vida ao nascer.

IDHM Longevidade	-	Fórmula: (valor observado do indicador - limite inferior) / (limite superior - limite inferior), onde os limites inferior e superior são 25 e 85 anos, respectivamente
IDHM Renda	-	Obtido através do indicador de esperança de vida ao nascer. Fórmula: (valor observado do indicador - limite inferior) / (limite superior - limite inferior), onde os limites inferior e superior são 25 e 85 anos, respectivamente
População	Habitantes	População residente de um local

Unidade Geográfica de Análise	
Unidade	Descrição
Município	Dados agregados por município

Periódicidade
Coleta anual, referente ao ano anterior da coleta ano da coleta

14 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://veja.abril.com.br/coluna/real-estate/como-a-inseguranca-afeta-o-preco-dos-imoveis-nas-metropoles/>

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/07/anuario-2025-infografico.pdf>

<https://www.migmidia.com.br/blog/2024/09/04/fatores-que-influenciam-na-desvalorizacao-de-um-imovel/>

<https://ibape-go.com.br/2022/wp-content/uploads/2022/12/62-a-influencia-da-violencia-urbana-nos-valores-do-mercado-imobiliario.pdf>

<https://rotadosolitapema.com.br/artigo/9366/o-impacto-da-seguranca-publica-nos-valores-dos-imoveis-um-guia-completo-o-comprador>

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/estatistica/download/dados-nacionais-de-seguranca-publica-mapa/mapa-da-seguranca-publica-2025_.pdf

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYTThmMDBkNTYtOGU0Zi00MjUxLWJiMzAtZjFlMmYzYTgwOTBliwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9>

https://www.youtube.com/watch?v=Wx_VDUDdpll

<https://www.otempo.com.br/brasil/cracolandia-se-espalha-por-sao-paulo-e-desvaloriza-imoveis-em-ate-27-1.3188080>

<https://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerieR.aspx?stub=1&serid=40038&MINDATA=1970&MAXDATA=2030&TNIVID=0&TPAID=1&module=S>

<https://www.ipeadata.gov.br/doc/Metodologia%20ADH.pdf>

<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Informes_Urbanos/1.pdf

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-07/indice_de_desenvolvimento_humano_municipal_brasileiro_-_2013.pdf

<https://www.ibresp.com.br/blogs/2019/imoveis-em-areas-vulneraveis/>